

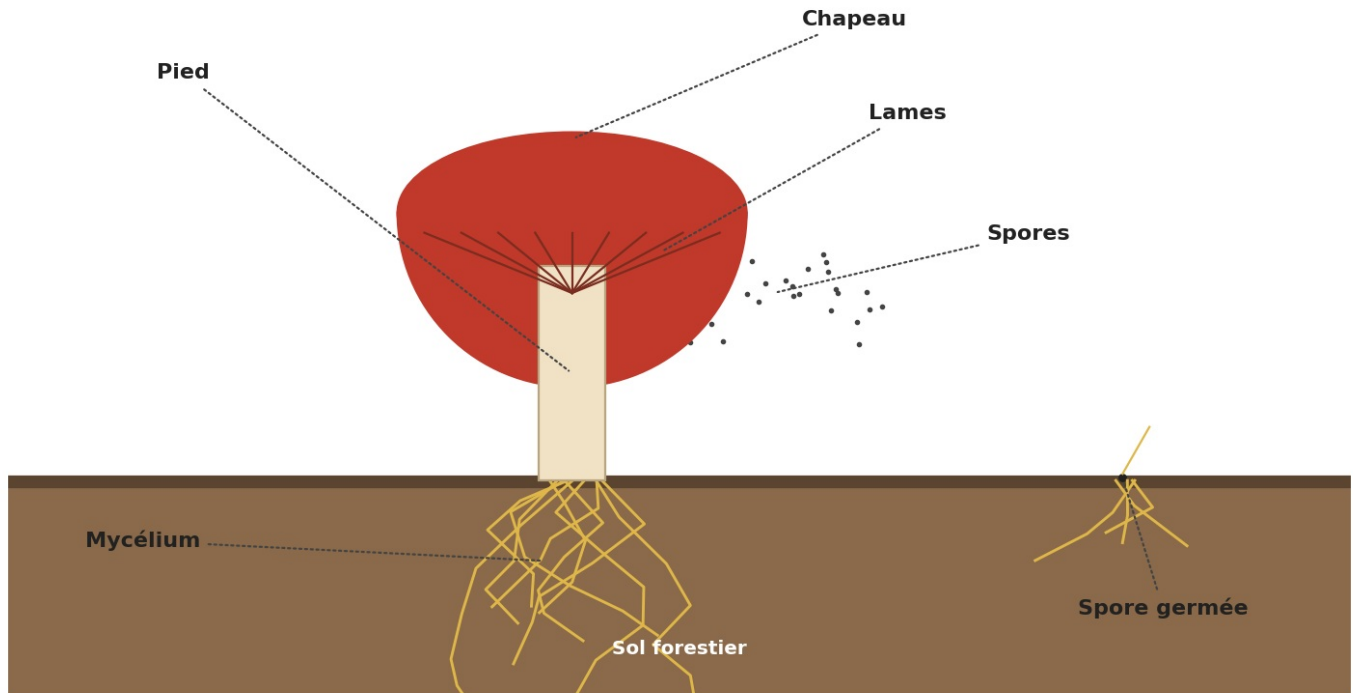
LE RÔLE CACHÉ DES CHAMPIGNONS : LE WOOD WIDE WEB

1. Au-delà des apparences : la face cachée du champignon

Lorsque nous ramassons un champignon en forêt, nous ne ramassons en réalité qu'une infime partie de l'organisme. Ce que nous voyons en surface n'est que l'organe reproducteur temporaire (appelé le sporophore), dont le but est de diffuser des spores.

Le véritable corps du champignon est entièrement souterrain, permanent et gigantesque. Il s'appelle le **MYCÉLIUM**. Il est composé de milliards de filaments microscopiques ultra-ramifiés (les hyphes) qui s'étendent sous le sol forestier sur des centaines de mètres carrés.

Anatomie d'un champignon



Le sporophore (chapeau, lames, pied) n'est que la partie visible du champignon ; le mycélium reste invisible sous le sol.

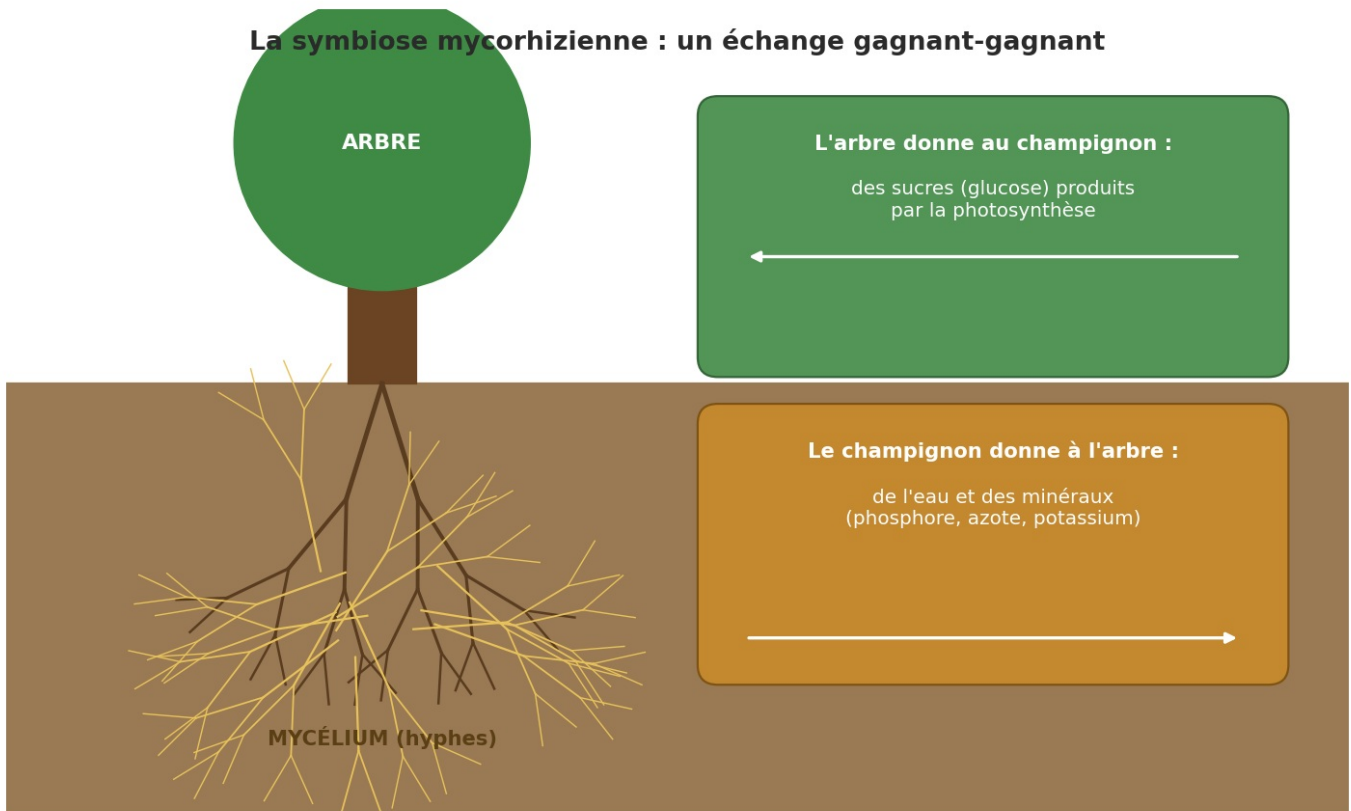
2. La Mycorhize : l'alliance secrète entre l'arbre et le champignon

Le mycélium ne se contente pas de pousser dans la terre : il s'infiltre à l'intérieur des racines des arbres ou s'enroule autour d'elles. Cette association intime à bénéfices réciproques s'appelle une symbiose mycorhizienne.

Chaque partenaire y trouve un avantage vital. Les filaments du mycélium sont des milliers de fois plus fins et longs que les racines de l'arbre. Ils s'infiltrent partout pour puiser l'eau et les minéraux essentiels (phosphore, azote, potassium) là où l'arbre ne peut pas accéder : le champignon démultiplie la capacité d'absorption de l'arbre par 10 ou 100 !

En échange, comme les champignons sont hétérotrophes (ils ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture par photosynthèse), l'arbre leur transfère une partie des sucres (le glucose) qu'il produit au niveau de ses feuilles grâce à l'énergie solaire.

La symbiose mycorhizienne : un échange gagnant-gagnant



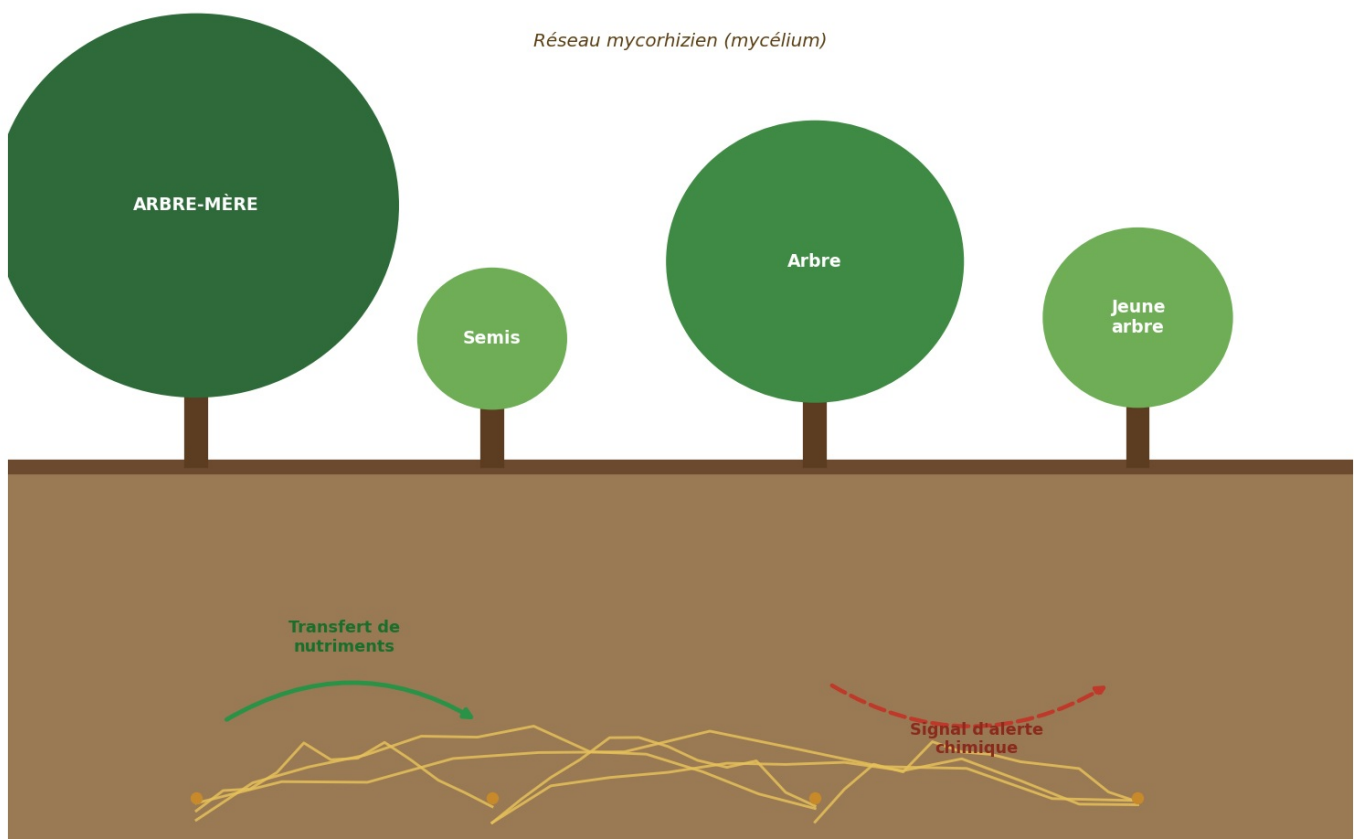
Un échange gagnant-gagnant : eau et minéraux contre sucres.

3. Le "Wood Wide Web" : l'internet de la forêt

La découverte la plus fascinante des dernières décennies est que ce réseau ne s'arrête pas à un seul arbre. Le mycélium interconnecte les arbres de différentes espèces entre eux, créant un véritable réseau de communication souterrain baptisé le "Wood Wide Web".

Grâce à cette toile d'araignée biologique, les arbres réalisent des actions surprenantes. Un vieil arbre massif (un "arbre-mère") peut utiliser le réseau de champignons pour acheminer du sucre et des nutriments vers ses propres jeunes pousses qui manquent de lumière au sol pour faire leur photosynthèse. De plus, si un arbre est attaqué par des insectes herbivores (comme des chenilles), il envoie un signal d'alarme électrique et chimique à travers le réseau de mycélium : les arbres voisins reçoivent l'alerte et commencent immédiatement à fabriquer des tanins ou des substances toxiques dans leurs feuilles pour repousser les futurs envahisseurs avant même qu'ils n'arrivent !

Le Wood Wide Web : le réseau souterrain de la forêt



Le mycélium relie plusieurs arbres entre eux, permettant l'échange de nutriments et la transmission de signaux d'alerte.

En écologie moderne, on ne considère plus un arbre comme un individu isolé luttant seul contre les autres. La forêt fonctionne comme un super-organisme interdépendant, une communauté soudée où les champignons jouent le rôle de système nerveux et de réseau d'entraide.

Le saviez-vous ?

Le plus grand organisme vivant connu sur Terre n'est ni une baleine, ni un séquoia, mais un champignon ! Dans l'Oregon (États-Unis), un mycélium d'Armillaire couleur de miel s'étend sur près de 9 km² de forêt. Certains scientifiques estiment qu'il pourrait être âgé de 2400 à 8650 ans.